Rownania różniczkowe cząstkowe

27 września 2022

1. Przewodnik elektryczny jest otoczony ekranem. Przekroje powierzchni przewodnika i ekranu sa kwadratami o wspólnych osiach symetrii. Potencjał przewodnika jest ustalony, a potencjał ekranu jest równy zeru. Zaproponować algorytm oparty na metodzie różnicowej do znajdowania rozkładu potecjału elektrostatycznego wytworzonego w przestrzeni miedzy przewodnikiem, a ekranem, zakladając, ze potencjal pola spelnia rownanie Laplace'a
   $\frac{\delta^2 V}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 V}{\delta y^2} = 0$
2. Drucik w kształcie prostokąta jest odsztalcony w ten sposób, ze dwa przeciwlegle boki sa wygięte i maja kształty paraboli o zadanych parametrach. Zaproponować algorytm oparty na metodzie różnicowej wyliczenia położenia membrany rozpiętej na tym druciku, zakładając, ze funkcja odległości punktów membrany od płaszczyzny wyznaczonej przez wierzchołki drucika spełnia równanie Laplace'a
   $\frac{\delta^2 h}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 h}{\delta y^2} = 0$
3. Membrana w kształcie kwadratu o boku a jest równomiernie obciążona. Membrana znajduje sie w stanie statycznym, a jej brzeg jest sztywno zamocowany i nieodkształcony.

   Obliczyc odkształcenie membrany od poziomu , zakładając ze spełnia ono równanie Poissona:
   $\frac{\delta^2 h}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 h}{\delta y^2} = -p/T$
   gdzie mamy ustalone parametry:

   p>0 cisnienie wywierane na membrane.

   T-napiecie membrany.
4. Wyznacz stacjonarne pole wilgotności w(x,y) w ciele porowatym o kształcie niekonczenie długiego prostopadloscianu o przekroju kwadratowym, gdy dana jest stala w czasie wilgotność scian bocznych (np. sciana lewa sucha, sciana prawa wilgotna, na scianie przedniej i tylniej wilgotnosc jest funkcja ciagla).

   Funkcja wilgotności spełnia rownanie Laplace'a
   $\frac{\delta^2 h}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 h}{\delta y^2} = 0$

5. Wyznaczyć temperaturę w przewodniku elektrycznym , który zostal nagrzany w wyniku przepływu prądu elektrycznego o stałym nateżeniu - (powierzchnia boczna jest utrzymywana w stałej temperaturze równej zero). Zastosować metodę róznicową do równania Poissona

   $\frac{\delta^2 T}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 T}{\delta y^2} = \frac{-g}{\lambda}$

   gdzie g-wydajnosc zrodeł ciepła (stałe), λ-przewodność cieplna (stałe).